BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 3:

ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT



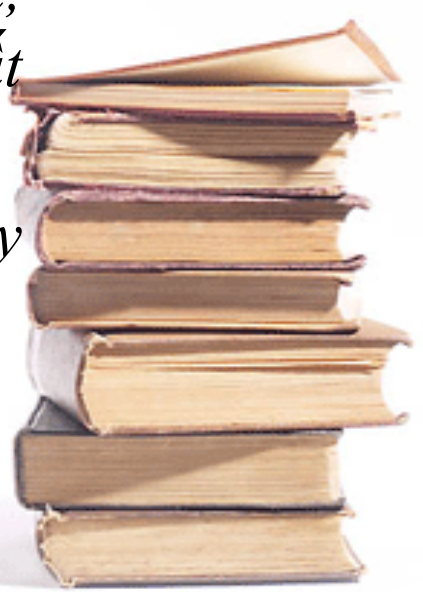
Mục tiêu bài học:

Sau khi học xong bài này học viên có thể:

1. Trình bày được định nghĩa đồng khả năng và định nghĩa thống kê của xác suất.

2. Trình bày được các công thức nhân xác suất, cộng xác suất, xác suất toàn phần và xác suất Bayes.

3. Giải được một số bài toán xác suất trong y dựa vào các công thức xác suất nêu trên.



1. Các định nghĩa xác suất

1.1. Khái niệm chung về xác suất

Quan sát các biến cố đối với một phép thử, mặc dù không thể khẳng định một biến cố có xảy ra hay không nhưng người ta có thể phỏng chừng cơ may xảy ra của các biến cố này là ít hay nhiều.

Chẳng hạn, với phép thử *"tung xúc xắc"*, biến cố "*nhận được mặt lẻ*" ít xảy ra hơn biến cố "*nhận được mặt chẵn*".



Do đó, người ta tìm cách định lượng khả năng xuất hiện khách quan của một biến cố mà ta sẽ gọi là ***xác suất*** của biến cố đó.

Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng cho khả năng xảy ra khách quan của biến cố đó.

Xác suất của biến cố A, ký hiệu là P(A), có thể được định nghĩa bằng nhiều cách.



1. Các định nghĩa xác suất

1.2. Định nghĩa cổ điển:

Xét một phép thử μ với n kết quả có thể xảy ra nghĩa là không gian mẫu Ω có n biến cố sơ cấp, và biến cố A ⊂ Ω có k phần tử. Nếu các biến cố sơ cấp có cùng khả năng xảy ra thì xác suất A được định nghĩa là

P(A) = k/n



Ví dụ

Xét phép thử “tung một con xúc xắc” với các biến cố A "nhận được mặt 6",

biến cố B "nhận được mặt chẵn".

P(A) = k/n

P(A) = 1/6;

P(B) = 3/6



Ví dụ

Xét phép thử "lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong một giỏ hàng đựng 4 sản phẩm loại 1 và 6 sản phẩm loại 2" với các biến cố:

- Biến cố C “nhận được sản phẩm loại 1”,
- Biến cố D “nhận được sản phẩm loại 2”.

P(A) = k/n

- P (C) = 4/10
- P (D) = 6/10



Lưu ý:

- Đối với định nghĩa cổ điển, ta cần hai điều kiện:

+ Số kết quả của phép thử là hữu hạn,

+ Các kết quả đồng khả năng xảy ra.

Khi một trong hai điều kiện trên không xảy ra, ta không thể dùng định nghĩa cổ điển để xác định xác suất của một biến cố.



1. Các định nghĩa xác suất

1.3. Định nghĩa xác suất bằng tần suất

Giả sử phép thử μ có thể lập lại nhiều lần trong điều kiện giống nhau.

Nếu trong n lần thực hiện phép thử mà biến cố A xảy ra k lần thì tỷ số k/n được gọi là tần suất xảy ra của A trong n phép thử.

Trong thực tế, với n đủ lớn, người ta lấy tần suất của A làm giá trị gần đúng cho xác suất của biến cố A, nghĩa là

P(A) ≈ k/n



Ví dụ

Thống kê trên 10000 người dân thành phố cho thấy có 51 người bị bệnh cao huyết áp, theo công thức, ta nói xác suất của biến cố "bị bệnh cao huyết áp" là:

P(A) ≈ k/n

P (bị bệnh cao huyết áp) ≈ 51/10000=0,005



Ví dụ

Một nhà máy gồm ba phân xưởng A, B, C. Kiểm tra một lô hàng của nhà máy gồm 1000 sản phẩm, người ta thấy có 252 sản phẩm của phân xưởng A, 349 của phân xưởng B và 399 của phân xưởng C. Theo công thức **P(A) ≈ k/n,** xác suất:

- Nhận được sản phẩm từ phân xưởng A là P(A) = 252/1000 ≈ **0,25**
- Nhận được sản phẩm từ phân xưởng B là P(B) = 349/1000 ≈ **0,35**
- Nhận được sản phẩm từ phân xưởng C là P(C) = 399/1000 ≈ **0,4**

➔các phân xưởng A, B, C tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% tổng sản lượng nhà máy.



1.2.4. Định nghĩa hình học về xác suất

Định nghĩa hình học về xác suất có thể sử dụng khi xác suất để một điểm ngẫu nhiên rơi vào một phần nào đó của một miền cho trước tỷ lệ với độ đo của miền đó (độ dài, diện tích, thể tích…) và không phụ thuộc vào dạng thức của miền đó.

Nếu độ đo hình học của toàn bộ miền cho trước là S, còn độ đo hình học của một phần A nào đó của nó là S_A thì xác suất để điểm ngẫu nhiên rơi vào A sẽ bằng: $\mathbf{P = S_A/S}$

Trong đó, $0 < S_A, S < +\infty$



2. THỐNG KÊ



2.1. Định nghĩa thống kê

Thống kê là khoa học về thu thập, phân tích và lí giải số liệu. Phương pháp thống kê được sử dụng trong nghiên cứu để so sánh một nhóm đối tượng chứ không nhằm nghiên cứu từng cá nhân riêng lẽ.

Thống kê có thể làm gì?

- Cho phép trình bày tóm tắt các thông tin bằng số một cách dễ hiểu.
- Kiểm định giả thuyết, thí dụ sử dụng điều trị hoc môn thay thế làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim ở phụ nữ mãn kinh hay không và cho phép đo lường mức độ chắc chắn của kết luận.
- So sánh thông tin từ các nhóm khác, thí dụ so sánh kết cuộc từ nhóm sử dụng dược phẩm có hoạt tính và nhóm sử dụng dược phẩm đối chứng
- Tiên đoán được một biến cố có khả năng xảy ra đối với bệnh nhân cụ thể, ví dụ: tử vong trong vòng 5 năm – ước lượng chính xác của tiên đoán



Một số nội dung liên quan đến thống kê

- Tham số mẫu
- Kiểm định giả thiết thống kê
- So sánh phương sai, so sánh trung bình của hai biến số chuẩn
- So sánh các trung bình các biến chuẩn, kiểm định giá trị trung bình lý thuyết
- So sánh các tỷ lệ và kiểm định tính độc lập
- Kiểm định quy luật xác suất của đại lượng ngẫu nhiên
- Kiểm định giá trị của xác suất
- Hệ số tương quan tuyến tính



3. TẦN SUẤT



3.1. Các khái niệm

Để hiểu và thực hiện các phép toán đối với tần suất cũng như xác suất sau này, cần xây dựng một số khái niệm.

- ✓ Phép thử là nhóm điều kiện có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong cùng điều kiện. Thường ký hiệu phép thử bởi các chữ ε, β, α .... Khi nghiên cứu, đo chiều cao, làm xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh ... là các phép thử.

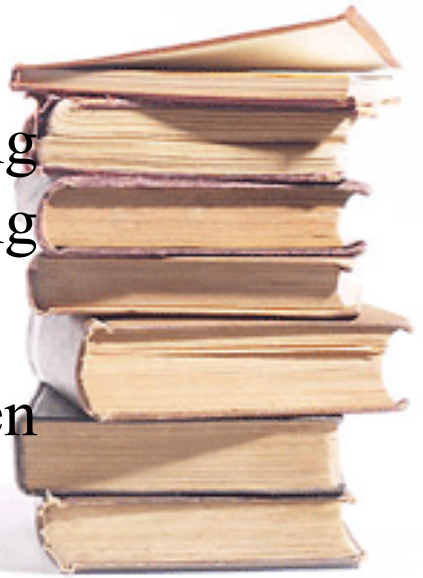


✓ Hiện tượng hay biến cố là kết quả của một phép thử. Các hiện tượng được ký hiệu bởi các chữ A, B, C ... Xét nghiệm dương tính: A, chẩn đoán có bệnh: B, điều trị khỏi: K, là các hiện tượng hay gặp trong y học.

✓ Khi thực hiện các phép thử nhiều lần, số lần xuất hiện của một hiện tượng được gọi là tần số xuất hiện. Tần số ký hiệu bởi m.



- ✓ Khi nghiên cứu một đối tượng, không nghiên cứu mọi mặt mà chỉ nghiên cứu một số đặc tính hay tính chất nào đó.
- Dấu hiệu nghiên cứu là đặc tính hay tính chất cần nghiên cứu.
- Có thể chia dấu hiệu nghiên cứu ra làm hai loại: dấu hiệu về chất và dấu hiệu về lượng.
- Dấu hiệu về chất được nghiên cứu khả năng xuất hiện, còn dấu hiệu về lượng được hướng tới việc tính các tham số mẫu.
- Dựa vào khả năng xuất hiện chia các hiện tượng thành 3 loại.



- ✓ Hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không biết trước có xảy ra hay không khi thực hiện phép thử. Sự xuất hiện của hiện tượng ngẫu nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà không có yếu tố chủ yếu quyết định sự xuất hiện đó. Ký hiệu các chữ A, B, C … để chỉ các hiện tượng ngẫu nhiên.
- ✓ Hiện tượng chắc chắn xuất hiện là hiện tượng luôn luôn xảy ra khi thực hiện phép thử. Ký hiệu Ω để chỉ hiện tượng chắc chắn xảy ra.
- ✓ Hiện tượng trống, ký hiệu là Φ, là hiện tượng nhất định không xảy ra khi thực hiện phép thử.



- Khám bệnh cho một người có khi người đó bị bệnh, có khi không bị bệnh;
- Chữa bệnh có khi chắc chắn khỏi, có khi không bao giờ khỏi.

- Giữa các hiện tượng có thể phụ thuộc nhau hay không phụ thuộc nhau.

✓ Hiện tượng A xung khắc với hiện tượng B nếu như A và B không đồng thời xuất hiện.

✓ Khi đó $A \cap B = \Phi$ tương đương với A và B xung khắc với nhau.



3.2. Tần suất

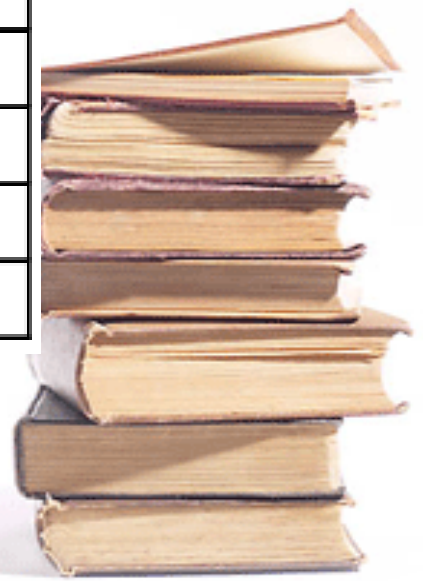
- **Định nghĩa:** Thực hiện phép thử ε n lần độc lập, hiện tượng A xuất hiện m lần. Ký hiệu (A) là tần suất xuất hiện A.
- Số đối tượng quan sát trong 1 nghiên cứu.....



Ví dụ g/dl

Table 3. Hemoglobin của 70 phụ nữ

Hemoglobin	Tần suất	Phần trăm	Phần trăm tích lũy
8-8,9	1	1.43	1.43
9-9,9	3	4.29	5.71
10-10,9	14	20.00	25.71
11-11,9	19	27.14	52.86
12-12,9	14	20.00	72.86
13-13,9	13	18.57	91.43
14-14,9	5	7.14	98.57



Vòng cánh tay	Tần suất	Phần trăm	Phần trăm tích lũy
13- <14	2	2.78	2.78
14- <15	31	43.06	45.83
15- <16	27	37.50	83.33
16- <17	9	12.50	95.83
17- <18	0	12.50	95.83
18- <19	2	2.78	98.61
19- <20	1	1.39	100.00

